第一次作业

2026 年 3 月 23 日

1. 应用冲激信号的抽样特性（筛选特性），求下列表示式的函数值。

(1) $\int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0)\delta(t)dt$

(2) $\int_{-\infty}^{\infty} f(t_0-t)\delta(t)dt$

(3) $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0)u(t-2t_0)dt$

(4) $\int_{-\infty}^{\infty} (t+\sin t)\delta(t-\frac{\pi}{6})dt$

(5) $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t}[\delta(t)-\delta(t-t_0)]dt$

2. 判断信号 $f(t)=2\cos(10t+5)-\sin(6t-3)$ 是否为周期信号（要求写出步骤）？如是周期信号，计算$f(t)$的基波周期。

3. 已知信号$f_1(t)=u(t+1)-u(t-1)$，$f_2(t)=\delta(t+5)+\delta(t-5)$，画出下列各卷积波形。

(1) $s_1(t)=f_1(t)*f_2(t)$

(2) $s_2(t)=\{[f_1(t)*f_2(t)][u(t+5)-u(t-5)]\}*f_2(t)$

4. 证明：$\sin(t),\sin(2t),\ldots,\sin(nt)$（$n$为正整数）是在区间$(0,2\pi)$的正交函数集。

然后回答：(1) 该函数集在区间$(0,2\pi)$是否为完备的正交函数集，为什么？

(2) 该函数集在区间$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$是否为正交函数集，为什么？

（所有证明和计算都要求写出具体步骤）

5. 已知连续信号$f_1(t)=\begin{cases}2, & 1<t<3\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，$f_2(t)=\begin{cases}1, & 0<t<1\\ -1, & 1<t<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

(1) 求卷积函数$y(t)=f_1(t)*f_2(t)$，并画出其概略图。

(2) 画出$y(0.5t-2)$的波形，注意标注横、纵坐标刻度，并附上简要的步骤说明。